

第 6 章 β 平面近似和扰动在近赤道附近的特征

重温 β 平面近似

定义 6.1: β 平面近似

在局地坐标系 (标准坐标系) 下, 近似认为地转参数 f 是纬度 y 的线性函数, 这种近似称为 β 平面近似

$$f \approx f_0 + \beta y \quad (6.1)$$

6.1 中纬度波动: 使用 β 平面近似

方程 6.1: 正压大气扰动方程

正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial u}{\partial x} - f v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial v}{\partial x} + f u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \phi}{\partial x} + gH \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.2)$$

不考虑基本气流, 则 $\bar{u} = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + f v \\ \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial \phi}{\partial y} - f u \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + gH \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.3)$$

假设 6.1: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{u} \\ \hat{v} \\ \hat{\phi} \end{pmatrix} e^{i(mx+ny-\sigma t)} \quad (6.4)$$

由于 $f = f_0 + \beta y$, $f = 2\omega \cos \theta$, 则

$$\beta = \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial f}{a \partial \theta} = \frac{2\omega \sin \theta}{a} \quad (6.5)$$

对中纬度作局地短波近似: 先在涡度运算中保留 $f_y = \beta$, 再将其余系数在参考纬度冻结。这里的平面波是局地近似, 并非变系数浅水方程的全球精确模态。所得行列式为 0

$$\begin{vmatrix} -\sigma n + imf_0 & \sigma m + \beta + inf_0 & 0 \\ -i\sigma & -f_0 & im \\ mgH & ngH & -\sigma \end{vmatrix} = 0 \quad (6.6)$$

$$\Rightarrow (\sigma m + \beta)(\sigma^2 - m^2 gH) - \sigma m n^2 gH - m \sigma f_0^2 = 0$$

得到关于 σ 的三次方程, 因此 σ 应该有三个根

Case1. 慢波 (频率小)

$$c \sim \left| \frac{\sigma}{m} \right|, \quad \left| \frac{\sigma}{m} \right| \ll \sqrt{gH} \text{ (重力外波)} \quad (6.7)$$

$$\sigma^2 - m^2 gH \sim -m^2 gH$$

因此得到

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{f_0^2}{gH}} \quad (6.8)$$

引入 Rossby 变形半径

$$\lambda = \frac{\sqrt{gH}}{|f_0|} \quad (6.9)$$

得到平面形式的 Rossby 波

$$\sigma_1 = -\frac{\beta m}{m^2 + n^2 + \frac{1}{\lambda^2}} \approx -\frac{\beta m}{m^2 + n^2} \quad (6.10)$$

只考虑 x 方向时, $\sigma_1 \sim -\frac{\beta}{m}$, Rossby 波

$$c = \frac{\sigma_1}{m} = -\frac{\beta}{m^2} \quad (6.11)$$

叠加基本气流

$$c = \bar{u} - \frac{\beta}{m^2} \quad (6.12)$$

Case2. 快波

$$\left| \frac{\sigma}{m} \right| \gg \frac{\beta}{m^2} \quad (n=0 \text{ 时的 Rossby 波}) \quad (6.13)$$

$$\sigma m + \beta \sim \sigma m \quad (\beta \text{ 可略去})$$

得到第二个和第三个解

$$\sigma_{2,3} = \pm f_0 \sqrt{1 + \lambda^2(m^2 + n^2)} = \pm f_0 \lambda \sqrt{\frac{1}{\lambda^2} + m^2 + n^2} \quad (6.14)$$

$$\sigma_{2,3} \approx \pm \sqrt{gH} \sqrt{m^2 + n^2}$$

即重力波 (重力惯性波), 它可以向东西方向传播

6.2 为什么研究热带波动

性质 6.1: 热带问题的重要性

- A. 太阳辐射强, 洋面积大, 是热量和水汽的聚集地
- B. 是台风、热带气旋、季风等最常发生的地方
- C. 包含 El Niño 及南方涛动的重要活动区, 通过海气相互作用影响全球气候

性质 6.2: 热带地区大气运动和中高纬度大气运动的差异

1. f 小, $f = 2\omega \cos \theta$, 赤道附近 $f = 0$, 地转性较差; 是否可用地转近似仍应由 $U/(|f|L)$ 判断, 不能仅凭固定纬度界线
2. 热带地区气压场水平变化比中高纬度小, 所以在热带地区等压线 (或等高线) 比较稀疏, 一般采用流线
3. 热带地区温度的水平分布也比中高纬度均匀得多, 尤其是经向温度梯度比中高纬度小很多, 故斜压性比中高纬弱, 接近于正压
4. 热带地区运动的动能与中高纬度不同, 中高纬动能主要是位能和内能的释放转变为动能。而热带地区, 如果没有潜热释放时, 能量主要来源于基本气流的动能转换等过程; 有强对流时, 潜热释放十分重要。这是常见的能量来源比较, 不能理解成所有热带系统都由单一过程驱动。

运动差异—简单版本:

- 地转性质不同 (地转近似差异)
- 能量转换不同 (热带以潜热释放为主)
- 斜压性不同 (热带温度梯度小, 接近于正压)

6.3 热带波动

Matsuno (1966) 的线性理论揭示了赤道束缚波的典型结构

定义 6.2: 赤道 β 平面近似

在赤道附近采取 β 平面近似, 由于赤道为中心纬度为 0, $f_0 = 0$

$$f = f_0 + \beta y \approx \beta y \quad (6.15)$$

并且采用正压大气的扰动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \beta y v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \beta y u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} + c_g^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \end{cases} \quad (6.16)$$

其中 $c_g^2 = gH$ $c_g = \sqrt{gH}$ 为重力外波波速
引入无量纲量 t' 、 x' 、 y'

$$\begin{aligned} t' &= (c_g \beta)^{\frac{1}{2}} t \\ \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} &= \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.17)$$

定义 6.3: 赤道地区 Rossby 变形半径

定义赤道地区 Rossby 变形半径

$$L_q = \left(\frac{\beta}{c_g} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (6.18)$$

由于

$$u' = \frac{u}{c_g} \quad v' = \frac{v}{c_g} \quad \phi' = \frac{\phi}{c_g^2} \quad (6.19)$$

可以得到无量纲方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u'}{\partial t'} - y' v' + \frac{\partial \phi'}{\partial x'} = 0 \\ \frac{\partial v'}{\partial t'} + y' u' + \frac{\partial \phi'}{\partial y'} = 0 \\ \frac{\partial \phi'}{\partial t'} + \frac{\partial u'}{\partial x'} + \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0 \end{cases} \quad (6.20)$$

假设 6.2: 波动方程假设

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \\ \phi' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} u_m(y') \\ v_m(y') \\ \phi_m(y') \end{bmatrix} e^{i(m'x' - \sigma't')} \quad (6.21)$$

引入无量纲量

$$\begin{cases} \sigma' = (c_g \beta)^{-\frac{1}{2}} \sigma \\ m' = \left[\frac{c_g}{\beta} \right]^{\frac{1}{2}} m \end{cases} \quad (6.22)$$

方程 6.2: 无量纲波动方程

引入无量纲量之后, 得到如下方程

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m - y' v_m + im' \phi_m = 0 \\ -i\sigma' v_m + y' u_m + \frac{d\phi_m}{dy'} = 0 \\ -i\sigma' \phi_m + im' u_m + \frac{dv_m}{dy'} = 0 \end{cases} \quad (6.23)$$

方程的解为沿纬圈传播的波动解

我们只讨论在局地地区内扰动的特性, 为在数学上方便起见, 可以令 $|x|$ 、 $|y|$ 都可趋向于无穷, 于是有物理意义的解应该满足一定的条件

假设 6.3: 解的物理意义判定

有物理意义的解满足条件

$$y \rightarrow \pm\infty: |u_m, v_m, \phi_m| < \infty \quad (6.24)$$

由此得到的解是否合理, 还需要和由准确方程得出的结果相比较才可证明。这组方程相比球面坐标中的方程要易于处理得多, 因此可以求出 (6.23) 的解析解, 从而揭露出在近赤道地区小扰动的一些特有的性质

我们需要消去 u_m 、 ϕ_m , 得到韦伯方程

方程 6.3: 韦伯方程

$$\begin{cases} \Rightarrow \frac{d^2 v_m}{dy'^2} + (\mu_m^2 - y'^2) v_m = 0 \\ \mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} \end{cases} \quad (6.25)$$

特征值: $\mu_{mn}^2 = 2n + 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)

特征函数: $v_{mn}(y') = ce^{-\frac{y'^2}{2}} H_n(y')$, $H_n(y')$ 为 Hermite 多项式

方程 6.4: Hermite 多项式

$$H_n(y') = (-1)^n e^{y'^2} \frac{d^n}{dy'^n} e^{-y'^2} \quad (6.26)$$

现在我们来求 $\mu_m^2 = \sigma'^2 - m'^2 - \frac{m'}{\sigma'} = 2n + 1$ 对应的 σ' , 有三个根 (解)

(1) $n \neq 0$

Case1. m' 很大时

$$\begin{aligned} \sigma'^3 - m' &= \sigma'(m'^2 + 2n + 1) \\ \sigma'^3 - m' &\sim -m' \\ \Rightarrow \sigma'_1 &= -\frac{m'}{m'^2 + 2n + 1} \end{aligned} \quad (6.27)$$

Case2. $\sigma'^3 \gg m'$

$$\sigma'_{2,3} = \pm \sqrt{m'^2 + 2n + 1} \quad (6.28)$$

回到有量纲量

$$\begin{cases} \sigma_1 = -\frac{m\beta}{m^2 + \frac{\beta}{c_g}(2n + 1)} = -\frac{m\beta}{m^2 + n'^2} \\ \sigma_{2,3} = \pm \sqrt{c_g^2(m^2 + n'^2)} = \pm c_g \sqrt{m^2 + n'^2} \end{cases} \quad (6.29)$$

其中 $n'^2 = \frac{\beta}{c_g}(2n+1)$

• $c_1 = \frac{\sigma_1}{m} \sim -\frac{\beta}{m^2}$, 即为西传的 Rossby 波

• $c_{2,3}$ 即为东西传播的重力惯性波

(2) $n = 0$

$$(\sigma' + m')(\sigma'^2 - m'\sigma' - 1) = 0 \quad (6.30)$$

Case1. $\sigma'_1 = -m' \Rightarrow$ 不是特征值

Case2. $\sigma'_{2,3} = \frac{m' \pm \sqrt{m'^2 + 4}}{2}$

$$\sigma_{2,3} = c_g m \left(\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.31)$$

下面讨论 $\sigma_{2,3}$

• σ_2 :

$$\sigma_2 = c_g m \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\beta}{m^2 c_g}} \right) \quad (6.32)$$

σ_2 即为向东传的重力惯性波

• σ_3 :

σ_3 需要视 $|m|$ 的大小情况而定

1. $|m| \gg 1$, $|\sigma_3| \ll 1$, 接近于惯性波

2. $|m| \ll 1$, σ_3 接近于西传的重力惯性波

性质 6.3: 重力波和惯性波无法截然分开

m 在一定范围内, 惯性波和重力波不能分开, 为混合重力惯性波或混合 Rossby 波

(3) $v_m = 0$

这是一组一维波动, 根据方程 (6.23) 的第一个和第三个方程, 可得

$$\begin{cases} -i\sigma' u_m + im'\phi_m = 0 \\ -i\sigma'\phi_m + im'u_m = 0 \end{cases} \quad (6.33)$$

由此可定出频率 $\Rightarrow \sigma'_{2,3} = \pm m'$

回到有量纲量

$$\sigma_{2,3} = \pm c_g m \Rightarrow c_{2,3} = \pm c_g \quad (6.34)$$

这是纯粹的重力波

又由程 (6.23) 的第二个方程

$$y' u_m = -\frac{d\phi_m}{dy'} \quad (6.35)$$

沿在经向动量方程中, 纬向速度的科氏项与经向气压梯度平衡, 又由之前方程推出

$$\phi_m = \pm u_m \quad (6.36)$$

代入可得

$$\begin{cases} u_{m,2} = C e^{-\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',2} = m' \\ u_{m,3} = C e^{\frac{y'^2}{2}}, & \sigma'_{m',3} = -m' \end{cases} \quad (6.37)$$

$u_{m,2}$ 满足假设 (6.24), 而 $u_{m,3}$ 则不满足。这表明地球自转的影响, 使得向东传播 (顺着地转方向) 的重力波才是容许的, 而向西传播的波则被“禁止”了。

这里被排除的是 $v = 0$ 且向两侧衰减的西传分支, 并非所有西传赤道波。这种东传束缚波被称作开尔文波 (Kelvin 波)。

定义 6.4: Kelvin 波

Kelvin 波是一种被限制在赤道附近, 并且东向传播的赤道束缚重力波。潜热释放可以激发它, 但并不是自由波存在的必要条件。

根据经典波动理论, 开尔文波的经向风波动分量几乎为零, 远远小于纬向风波动和温度的波动。

分支和适用范围的核对

- 有界性应加强为横向衰减 / 有限横向能量。它给出 Hermite 本征值 $2n + 1$, 而不是任意连续值。
- $n \geq 1$ 的三支: 一支低频 Rossby 波、两支惯性重力波。低频近似要求 $|\sigma'|^3 \ll |m'|$; 快波近似要求相反, 不能仅凭“波数大”而不说明所选分支。
- $n = 0$ 三次式中的 $\sigma' = -m'$ 通常是消元时在奇异分母处引入的伪根, 须代回原始三式检验; 不能与单独求出的 $v_m = 0$ Kelvin 支混为一谈。
- $n = 0$ 的其余两根构成连续的混合 Rossby-重力结构。常取 $m > 0$ 描述向东与向西支; 带量纲公式若从 $\sqrt{m^2}$ 提出 m , 必须明确 $m > 0$ 。
- 浅水模型中的 $c_g = \sqrt{gH}$, 分层大气模态中替换为 $c_j = \sqrt{gH_j}$; 相应赤道变形半径为 $L_{q,j} = \sqrt{c_j/\beta}$ 。